UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

MATERIA: Análisis de Algoritmos

Clave: IL355 **Sección:** D01 **Calendario: 2026 A**

Documentación Final
Sistema Automático de Aforo Vehicular y Análisis de Tráfico para Obras Viales

Integrantes: **Códigos:**

Nayeli Ximena Luna Gallegos	220442484
Axel Guillermo Martinez Martinez	220450053
Juan Carlos Mijares Ahuatzi	2211344872

Introducción

El proyecto “Sistema Automático de Aforo Vehicular y Análisis de Tráfico para Obras Viales” consiste en el desarrollo de un sistema basado en visión artificial capaz de detectar, contabilizar y analizar vehículos en tiempo real mediante procesamiento de video.

El sistema utiliza el modelo YOLOv8 para realizar detección vehicular automática sobre videos o cámaras en vivo, permitiendo obtener información relacionada con el flujo vehicular en zonas de obra vial.

Además de detectar vehículos, el sistema genera métricas de tráfico, identifica zonas de congestión y almacena información estructurada en formato JSON para análisis posterior.

Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema basado en visión artificial capaz de detectar y contabilizar vehículos mediante análisis de video en tiempo real, con el fin de automatizar el monitoreo del flujo vehicular en zonas de obra vial y generar métricas útiles para el análisis del tráfico.

Problemática

En zonas de construcción vial el flujo vehicular cambia constantemente debido a cierres de carriles, desvíos y modificaciones temporales en la infraestructura. Tradicionalmente el monitoreo vehicular se realiza mediante conteo manual, lo que puede generar errores humanos, fatiga y limitaciones en el tiempo de observación. Debido a esto, surge la necesidad de implementar sistemas automatizados capaces de monitorear el tráfico en tiempo real utilizando visión artificial.

Funcionamiento general del sistema

4.1 Entrada de video

El sistema recibe como entrada un flujo de video proveniente de una cámara en tiempo real o de un archivo de vídeo previamente grabado. Cada video es dividido automáticamente en frames para su procesamiento individual.



4.2 Procesamiento por frames

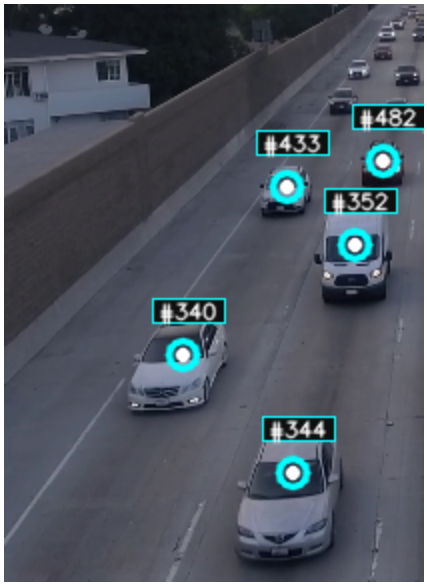
El video es procesado frame por frame. Cada frame representa una imagen individual dentro de la secuencia del video. Esto permite analizar continuamente la posición y comportamiento de los vehículos a lo largo del tiempo.

4.3 Detección vehicular con YOLOv26

Para la detección vehicular se utilizó el modelo YOLOv26, especializado en detección de objetos en tiempo real.

El modelo identifica automáticamente vehículos dentro de cada frame y genera bounding boxes, que fueron reemplazados por puntos centrales.

Además, el sistema filtra únicamente las clases relevantes para el análisis vehicular, como automóviles, motocicletas, autobuses y camiones.

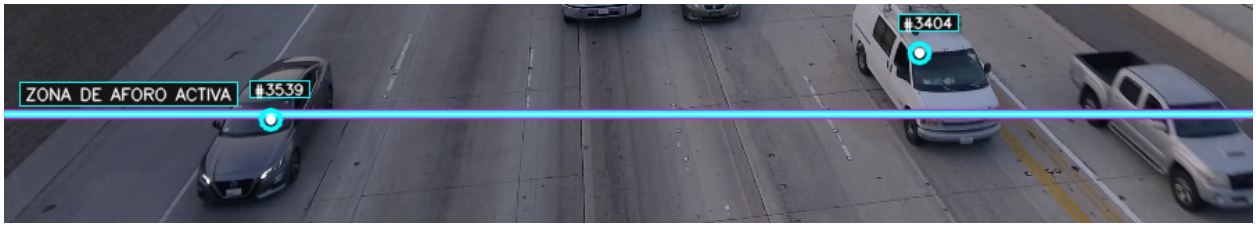


4.4 Obtención de coordenadas

Una vez detectados los vehículos, el sistema calcula las coordenadas centrales de cada bounding box. Estas coordenadas son utilizadas posteriormente para análisis espacial, conteo y generación de métricas.

4.5 División por zonas

El plano del video se divide en distintas zonas para facilitar el análisis independiente del tráfico. Cada vehículo detectado es asignado automáticamente a una región específica según sus coordenadas.



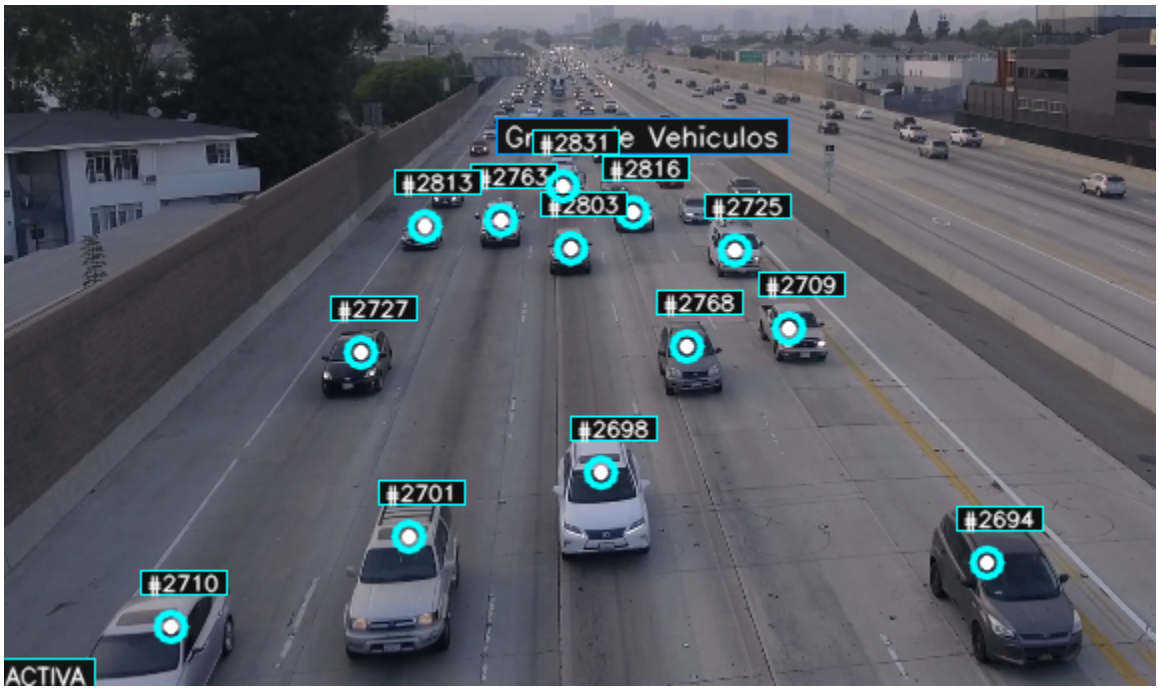
4.6 Conteo vehicular

El sistema realiza conteo automático de vehículos por frame y por zona, permitiendo conocer la distribución vehicular dentro del área monitoreada



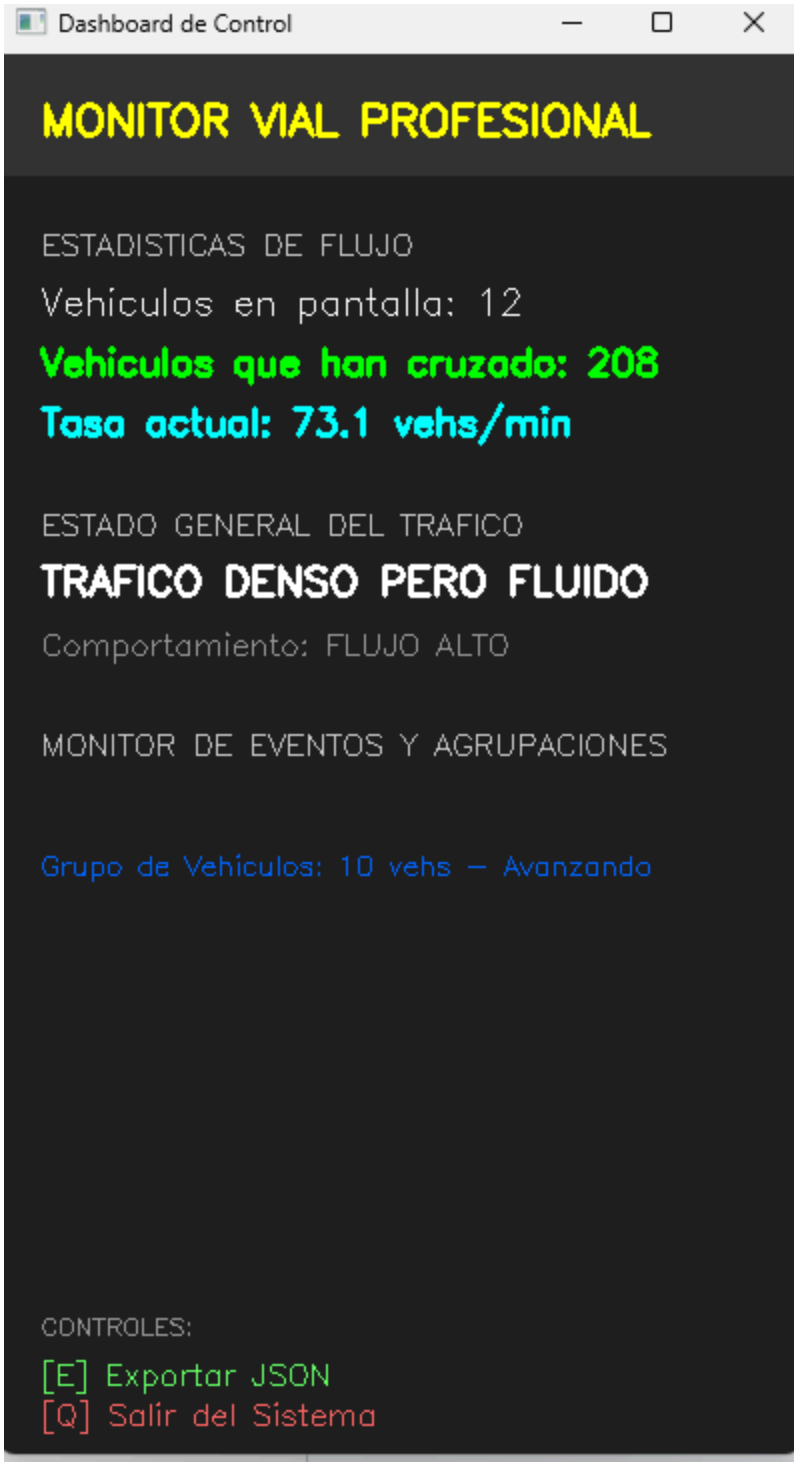
4.7 Análisis del tráfico

A partir de las métricas generadas, el sistema calcula información relacionada con densidad vehicular, acumulaciones, clustering y comportamiento general del tráfico.



4.8 Generación de eventos

El sistema puede detectar automáticamente eventos de tráfico como congestión, acumulación de vehículos o cambios bruscos en la circulación mediante el análisis temporal de métricas.



4.9 Exportación de datos

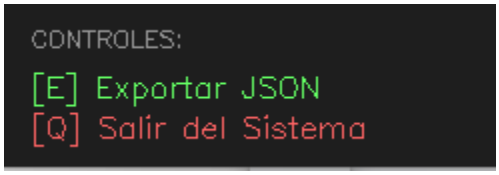
Toda la información procesada es almacenada en archivos JSON estructurados, permitiendo guardar métricas, vehículos detectados y estados del tráfico para análisis posterior

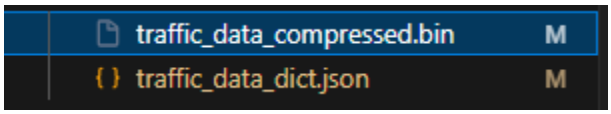
data > { } metrics_live.json > ...

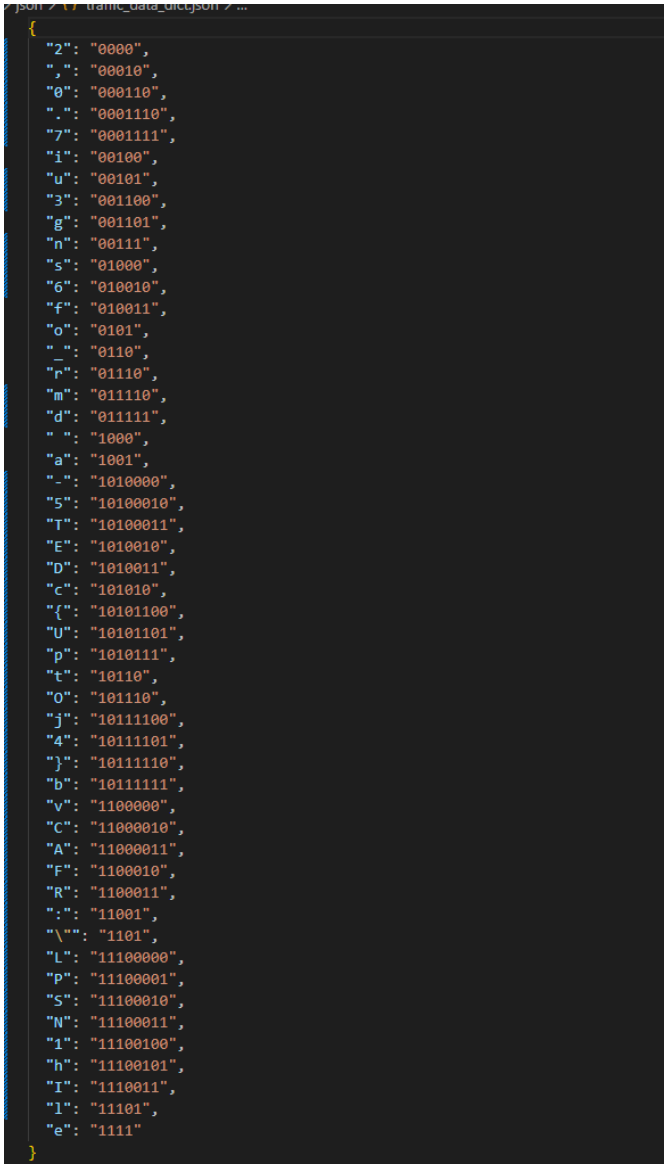

```json
{
  "id": 1779596616028,
  "ts": "2026-05-23T22:23:36.028987",
  "total_count": 258,
  "data": {
    "total_vehicles": 10,
    "flujo_por_minuto": 68.8,
    "interaccion_pct": 67.5,
    "fluidez_avance": "TRAFICO DENSO PERO FLUIDO",
    "velocidad_marcha": "FLUJO ALTO",
    "alerta_embotellamiento": false,
    "cluster_metrics": [
      {
        "nombre": "Grupo de Vehiculos",
        "conteo": 7,
        "riesgo": "BAJO"
      }
    ]
  }
}
```


5. Compresión Huffman

Toda la información procesada con la tecnica de huffman para la compresion de datos se le aplica a la hora de exportar la información para minimizar el espacio por archivo.







```
json > {} traffic_data_dict.json > ...
{
    "2": "0000",
    ",": "00010",
    "0": "000110",
    ".": "0001110",
    "7": "0001111",
    "i": "00100",
    "u": "00101",
    "3": "001100",
    "g": "001101",
    "n": "00111",
    "s": "01000",
    "6": "010010",
    "f": "010011",
    "o": "0101",
    "_": "0110",
    "r": "01110",
    "m": "011110",
    "d": "011111",
    " ": "1000",
    "a": "1001",
    "-": "1010000",
    "5": "10100010",
    "T": "10100011",
    "E": "1010010",
    "D": "1010011",
    "c": "101010",
    "{": "10101100",
    "U": "10101101",
    "p": "1010111",
    "t": "10110",
    "O": "101110",
    "j": "10111100",
    "4": "10111101",
    "}": "10111110",
    "b": "10111111",
    "v": "1100000",
    "C": "11000010",
    "A": "11000011",
    "F": "1100010",
    "R": "1100011",
    ":": "11001",
    "\"": "1101",
    "L": "11100000",
    "P": "11100001",
    "S": "11100010",
    "N": "11100011",
    "1": "11100100",
    "h": "11100101",
    "I": "1110011",
    "l": "11101",
    "e": "1111"
}
```

Arquitectura del sistema

En zonas de construcción vial el flujo vehicular cambia constantemente debido a cierres de carriles, desvíos y modificaciones temporales en la infraestructura. Tradicionalmente el monitoreo vehicular se realiza mediante conteo manual, lo que puede generar errores humanos, fatiga y limitaciones en el tiempo de observación. Debido a esto, surge la necesidad de implementar sistemas automatizados capaces de monitorear el tráfico en tiempo real utilizando visión artificial.



La arquitectura del sistema se encuentra dividida en módulos independientes encargados de detección, procesamiento, análisis y almacenamiento de información.

Módulos del sistema

Módulo de detección

El módulo de detección es el encargado de identificar vehículos dentro del video utilizando el modelo de visión artificial YOLOv8. En cada frame procesado, el sistema detecta objetos relevantes como automóviles, motocicletas, autobuses y camiones, generando bounding boxes y coordenadas que permiten localizar cada vehículo dentro del plano para su posterior análisis.

Módulo de conteo

El módulo de conteo se encarga de organizar los vehículos detectados dentro de distintas zonas del plano y calcular automáticamente la cantidad de vehículos presentes en cada región y frame. Este módulo transforma las detecciones obtenidas por YOLO en información estructurada útil para el monitoreo vehicular y la generación de métricas de tráfico.

Módulo de análisis

El módulo de análisis procesa la información generada por los módulos anteriores para calcular métricas relacionadas con el comportamiento del tráfico, como densidad vehicular, acumulaciones, clustering y estados de congestión. Además, interpreta los datos obtenidos para detectar eventos de tráfico y generar información útil para el análisis y monitoreo de zonas de obra vial.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso
Python	Desarrollo
YOLOv26	Detección
OpenCV	Video
NumPy	Matemáticas
JSON	Almacenamiento
Github	Versiones

Funciones principales

src/detection/detection.py - frame_detection(frame)

- Detecta vehículos en el frame y devuelve sus posiciones e IDs.
- Es la entrada principal de datos del sistema de visión.

src/analytics/processing.py - count_vehicles(vehiculos_detectados, state)

- Cuenta vehículos que cruzan la línea de aforo y evita duplicados.
- Actualiza el conteo total del sistema.

src/pipeline/pipeline.py -

process_frame(vehiculos_detectados, dimensiones_frame, estado_sistema_aforo)

- Orquesta todo el análisis del frame.
- Ejecuta clustering, grafos y cálculo de métricas.
- Devuelve métricas, clusters, grafo y línea de aforo.

src/analytics/metrics.py -

calculate_metrics(vehiculos_detectados, graph, clusters, dimensiones_frame, state)

- Calcula métricas del tráfico como flujo, densidad y estado de la vía.
- Define si el tráfico está fluido, moderado o congestionado.

src/analytics/clustering.py - detect_traffic_clusters(vehiculos_detectados, dimensiones_frame)

- Agrupa vehículos cercanos para detectar embotellamientos.
- Identifica zonas de congestión.

src/analytics/graphs.py - build_proximity_graph(vehiculos_detectados, dimensiones_frame)

Construye relaciones espaciales entre vehículos cercanos.

- Sirve como base para clustering y análisis de interacción.

src/visualization/overlay.py - draw_overlay(frame, vehiculos_detectados, resultado_analisis)

- Dibuja sobre el video la línea de aforo, vehículos, clusters y dashboard.
- Solo afecta visualización, no lógica.

src/storage/json_writer.py - save_metrics_local(metrics, append_to_log=False)

- Guarda métricas en JSON en tiempo real y en logs históricos.

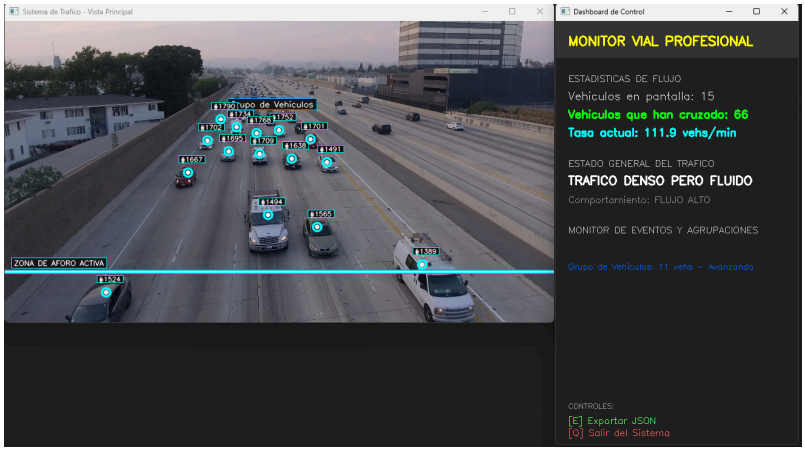
export_summary_json(metrics)

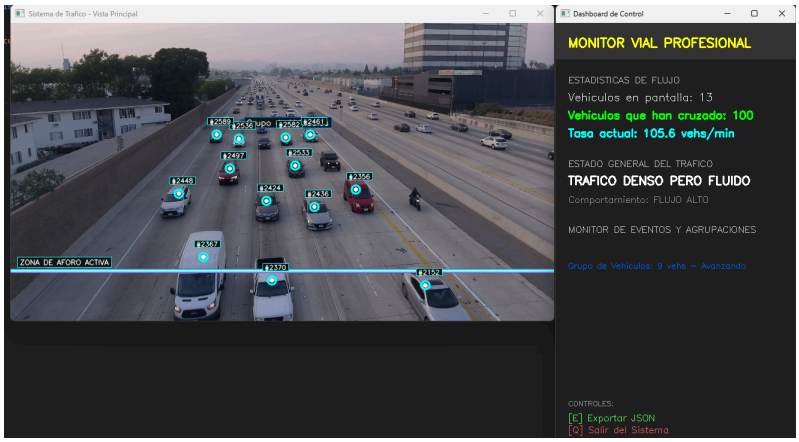
- Genera un resumen del estado actual del tráfico para exportación manual.

Estructura del JSON

Campo	Descripción
id	Identificador único del registro generado
ts	Timestamp o fecha/hora del procesamiento
total_count	Conteo acumulado de vehículos
tatal_vehicles	Vehículos detectados en el frame actual
flujo_por_minuto	Estimación del flujo vehicular por minuto
interseccion_pct	Porcentaje de ocupación/interacción detectada
fluidez_avance	Interpretación semántica del tráfico
velocidad_marcha	Clasificación estimada del flujo vehicular
alerta_embotellamiento	Indica si existe congestión detectada
cluster_metrics	Información de agrupaciones de vehículos
nombre	Nombre del cluster detectado
conteo	Cantidad de vehículos dentro del cluster
riesgo	Nivel de riesgo estimado del cluster

Resultados y evidencias







```
{
  "id": 1779598363478,
  "ts": "2026-05-23T22:52:43.478402",
  "total_count": 164,
  "data": {
    "total_vehicles": 12,
    "flujo_por_minuto": 87.2,
    "interaccion_pct": 69.16666666666667,
    "fluidez_avance": "TRAFICO DENSO PERO FLUIDO",
    "velocidad_marcha": "FLUJO ALTO",
    "alerta_embotellamiento": false,
    "cluster_metrics": [
      {
        "nombre": "Grupo de Vehiculos",
        "conteo": 9,
        "riesgo": "BAJO"
      }
    ]
  }
}
```

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- automatización
- reducción de errores
- tiempo real

Limitaciones

- lluvia
- iluminación
- oclusiones
- GPU

Conclusión

El sistema desarrollado logró integrar técnicas de visión artificial, análisis espacial y procesamiento de video en tiempo real para automatizar el monitoreo vehicular en zonas de obra vial.

A través del uso de YOLOv26 y distintos módulos de análisis, fue posible detectar vehículos, generar métricas y almacenar información estructurada para análisis posterior, demostrando el potencial de los Sistemas Inteligentes de Transporte aplicados al monitoreo urbano.